

2.2.4 • GEMENGDE OPGAVEN

Kies de gegevens. Onderbouw je conclusie.

Er komt geen nieuwe theorie bij. Je combineert prijselasticiteit, omzet, E_i , E_k en vraagfuncties. Niet ieder getal in een bron is nodig.

Lesdoelen

Je kunt relevante gegevens kiezen, elasticiteiten berekenen en indelen, omzet vergelijken en één variabele in een vraagfunctie veranderen. Je kunt met meerdere bronnen een omzetadvies geven en aangeven wat de bronnen niet bewijzen.

Zo oefen je

Gebruik bij de voorbereiding de uitleg en denkstappen uit dit hoofdstuk. Minder tussenstappen nodig en extra uitdaging gewenst? Kies ook de bonus. Herhaling is aanvullend.

Opgave 1 • Welke verhouding heb je nodig?

Noem telkens welke elasticiteit past. Schrijf in woorden wat in de teller en de noemer komt.

- De prijs van een broodje verandert; je onderzoekt de vraag naar dat broodje.
- Het inkomen verandert; je onderzoekt de vraag naar sportlessen.
- De prijs van een camera verandert; je onderzoekt de vraag naar bijbehorende lenzen.

Opgave 2 • LunchCampus en WorkshopApp

Alle gegevens gelden per week. Andere vraagfactoren blijven gelijk. De gevraagde hoeveelheid wordt volledig verkocht.

Aanbieder	Oude P	Nieuwe P	Oude Q	Nieuwe Q
LunchCampus	€ 4	€ 4,40	1.000 lunches	950 lunches
WorkshopApp	€ 20	€ 22	200 plaatsen	170 plaatsen

- Bereken voor beide aanbieders E_v en deel de vraag in.
- Bereken voor beide aanbieders TO vóór en na. Verbind de verschillende omzetontwikkelingen met de prijsgevoeligheid.
- LunchCampus krijgt in de app 4,8 van de 5 sterren. Is dit getal nodig voor de berekeningen? Leg uit waarom een hoge appscore ook geen bewijs is dat een volgende prijsverhoging dezelfde reactie oproept.

2.2.4 • Rekenen met bronnen en voorzichtig adviseren

Opgave 3 • Een onderzoek naar hobbyproducten

Bron A. Bij 8% meer inkomen stijgt de vraag naar premium tekenpakketten 12%, naar gewone schetsboeken 4%, en daalt de vraag naar goedkope restpartijen papier 2%.

Bron B. De prijs van een fotocamera stijgt 10%. De vraag naar bijbehorende geheugenkaarten daalt 6%. Andere omstandigheden blijven gelijk.

Bron C. Voor abonnement X geldt $Q_x = 1.000 - 20P_x + 0,02Y + 10P_z$. Q_x is per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 20$, $P_z = 10$, $Y = 20.000$.

- Bereken en classificeer de drie E_i 's uit bron A.
- Bereken E_k uit bron B. Noem beide goederen en de relatie.
- Bereken Q_x in bron C en bij alleen $Y = 22.000$. Noem wat gelijk blijft. Beschrijf wat je uit de verandering van Q_x afleidt.

Opgave 4 • SkillBox wil opnieuw de prijs verhogen

Bron A. De maandprijs van SkillBox stijgt van € 16 naar € 18. Het aantal abonnees daalt van 250 naar 230. De gemeten E_v is $-0,64$.

Bron B. In een afzonderlijke meting stijgt de prijs van een concurrerende dienst van € 20 naar € 22. De vraag naar SkillBox stijgt dan 3%, terwijl de eigen prijs en andere vraagfactoren gelijk blijven.

- Bereken met bron A de oude en nieuwe maandomzet. Noem de richting van de verandering.
- Bereken met bron B E_k van de vraag naar SkillBox ten opzichte van de concurrentprijs. Wat zegt de uitkomst over de relatie?
- Schrijf een voorzichtig omzetadvies van drie of vier zinnen. Gebruik beide bronnen. Noem één conclusie die wordt ondersteund en precies twee conclusies die de bronnen niet bewijzen.

2.2.4 • Doeloefening • de bronnen

Doeloefening

Opgave 5 • StreamPlus — bronnen

StreamPlus onderzoekt één recente prijsverhoging en mogelijke vervolgstappen. Gebruik bij vragen 1 tot en met 5 telkens alleen de aangegeven bron. Combineer bij vraag 6 minstens twee bronnen. De gemeten Ev in bron A is gegeven; de opgave combineert eerder onderwezen handelingen en introduceert geen nieuwe formule.

Bron A • Standaardabonnement

Gegeven	Oud	Nieuw
Prijs Standaard	€ 10	€ 12
Abonnees	50.000	43.000
Appscore	4,6/5	4,6/5

De gemeten **Ev** is **-0,7**. De prijzen zijn maandprijzen per abonnement; TO is hier de maandomzet.

Bron B • Inkomen en gevraagde hoeveelheid

Verandering	Premium	Budget
Inkomen	+8%	+8%
Gevraagde hoeveelheid	+15%	-4%

Bron C • Prijs van een concurrerend abonnement

Gegeven	Oud	Nieuw
Prijs concurrerend abonnement	€ 8	€ 9
Vraag StreamPlus	Basis	+5%

Bron D • Regionale vraagfunctie

Regionale vraagfunctie $Q = 12.000 - 400P + 0,1Y + 300P_c$. Q is het aantal gevraagde abonnementen per maand, P en P_c zijn maandprijzen in euro en Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Beginsituatie: $P = 12$, $P_c = 10$ en $Y = 40.000$.

Bron D is een regionaal model. Gebruik voor die berekening de gegevens uit D, niet het aantal uit A. De vragen staan op de tegenoverliggende pagina.

2.2.4 • Doeloefening • de vragen

Opgave 5 • StreamPlus – vragen

Gebruik de bronnen op de tegenoverliggende pagina.

1. Selecteer uit bron A de gegevens voor een controleberekening van E_v en noem het gegeven dat daarvoor niet nodig is. (2 punten)
2. Classificeer met de gegeven $E_v = -0,7$ de vraag en leg in gewone taal uit hoe sterk Q procentueel reageert op een prijsverandering. (2 punten)
3. Bereken met bron A TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
4. Bereken en classificeer met bron B E_i voor Premium en Budget en met bron C E_k van de vraag naar StreamPlus ten opzichte van de prijs van het concurrerende abonnement. Noem bij E_k beide diensten. (4 punten)
5. Bereken met bron D Q in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar €42.000 per jaar. Noem welke variabelen gelijk blijven. (2 punten)
6. Geef op basis van minstens twee bronnen een voorzichtig omzetadvies. Noem één conclusie die de bronnen ondersteunen en precies twee conclusies die zij niet bewijzen. (2 punten)

Controleer nadat je klaar bent

Noem je bij E_k twee diensten? Gaat je omzet over één maand? Gebruik je voor bron D uitsluitend de variabelen van dat model? Heb je bij het advies twee bronnen gebruikt en precies twee niet-bewezen conclusies genoemd?

De punten zijn bedoeld om de omvang van de antwoorden zichtbaar te maken. Vergelijk na afloop ook je berekeningen, eenheden en redenering met het antwoordenboek.

2.2.4 • Een berekende verhouding is nog geen verklaring

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 6 • DataLab trekt een snelle conclusie

Een aanbieder van online tekenlessen verhoogt de prijs met 10%. In dezelfde maand stijgt de gevraagde hoeveelheid met 20%. Maar er veranderen ook twee andere dingen: de aanbieder voert een grote reclamecampagne en de inkomens van de onderzochte klanten stijgen.

DataLab schrijft: 'Ev = +20% / +10% = +2. Onze klanten kopen dus meer lessen dóór een hogere prijs.'

- Klopt de deling? Is daarmee ook de economische conclusie bewezen?
- Leg uit welke voorwaarde voor een zuivere prijselasticiteitsmeting hier ontbreekt.
- Noem welke extra vergelijking je nodig zou hebben om de reactie op alleen de prijs beter te onderzoeken. Leg uit wat je dan gelijk wilt houden.
- Schrijf een kop boven dit nieuwsbericht die de waarneming wel juist weergeeft, zonder een onbewezen oorzaak te noemen.

Vier waarnemingen in dezelfde maand

Prijs
+10%

Gevraagde hoeveelheid
+20%

Inkomen
stijgt

Reclame
grote campagne

Figuur 1. Prijs, hoeveelheid, inkomen en reclame veranderen in dezelfde maand.

Een goede conclusie heeft grenzen

Je kunt precies uitrekenen wat er tussen twee waarnemingen is veranderd. Dat bewijst nog niet waardoor het veranderde. Geef bij een economisch antwoord aan welke voorwaarden je gebruikt.

2.2.4 • Hoofdstukcheck

Opgave 7 • StudioScene – alles bij elkaar

Gebruik per onderdeel alleen de genoemde gegevens. Het gaat om afzonderlijke onderzoeken, steeds bij gelijkblijvende andere vraagfactoren.

A • Prijswijziging. StudioScene verhoogt P van € 20 naar € 22 per les. Q daalt van 300 naar 270 lessen per maand. De gevraagde lessen worden volledig verkocht.

B • Inkomen. Bij 10% meer inkomen stijgt de vraag naar lessen met 5%.

C • Benodigd materiaal. De prijs van een speciaal materiaalpakket dat bij de lessen wordt gebruikt stijgt met 5%. De vraag naar lessen daalt met 2%.

D • Vraagfunctie. Voor een andere regio geldt $Q_x = 500 - 10P_x + 0,02Y + 2P_z$. Q_x is in lessen per maand. P_x en P_z zijn prijzen in euro van een les bij X en een alternatief bij Z ; Y is jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 20$, $P_z = 50$, $Y = 20.000$.

a) Bereken met A E_v en classificeer. Bereken ook de omzet vóór en na. Wat valt op bij een elasticiteit van -1 en deze eindige verandering?

b) Bereken met B E_i en deel de lessen in volgens de categorieën van dit boek.

c) Bereken met C E_k van de vraag naar lessen ten opzichte van de materiaalprijzen. Benoem beide producten en de relatie.

d) Bereken met D Q_x in de beginsituatie en bij alleen $Y = 22.000$. Noem wat gelijk blijft.

e) Een adviseur wil op basis van A nogmaals de prijs verhogen 'om de winst te vergroten'. Welke twee zaken zijn niet door A bewezen?

Kijk na en kies één verbetering

Vergelijk je werk met het antwoordenboek. Noteer bij een fout wat je wilt verbeteren: de gekozen verhouding, de oude waarde, het teken, de functie-invulling, de eenheid of de uitleg. Verbeter daarna één volledige berekening of redenering.

Dit is een oefencheck, geen uitspraak dat je de stof voor altijd beheerst. Het overzicht op de volgende pagina helpt bij gericht terugkijken.